

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ APPLICATION INSIGHTS

Лабораторна робота №1

Черкун Єви Сергіївни

Мета: ознайомитися з парадигмою об'єктно-орієнтованого програмування, розглянути поняття класу та об'єкта, навчитися створювати класи та об'єкти в Пайтон.

Хід виконання роботи:

1.1. Створення тестового веб-додатку за шаблоном ASP.NET Core MVC

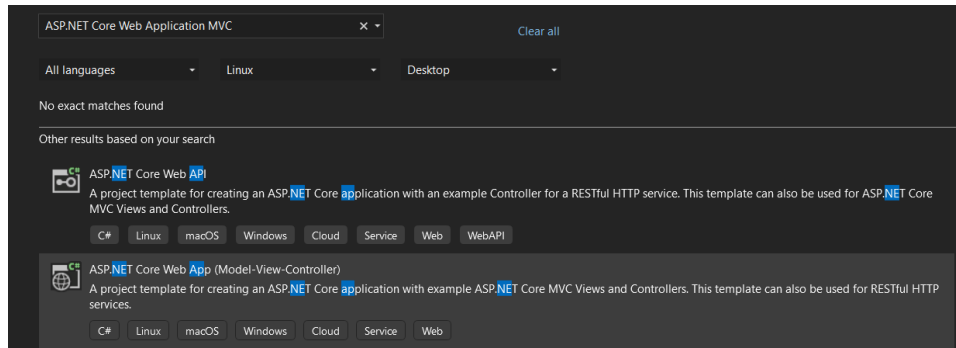


Рис 1.1.1 – Пошук шаблону ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

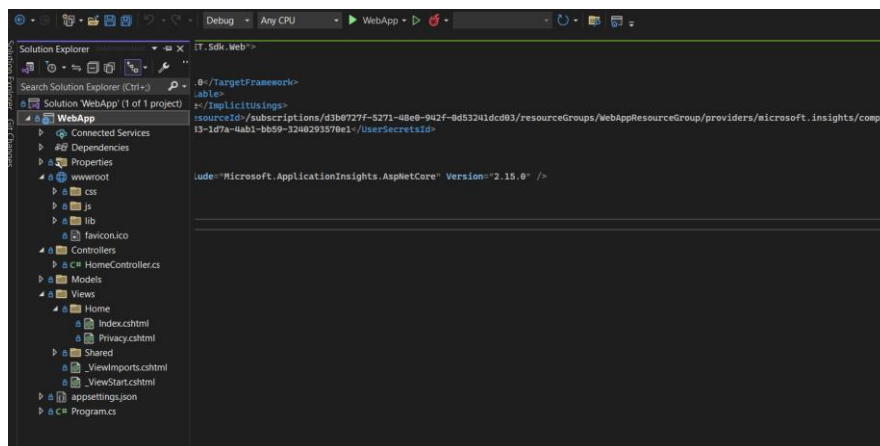


Рис 1.1.2 – Створений додаток за шаблоном ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

1.2. Впровадження у веб-додаток систему телеметрії Application Insights:

Додаємо Application Insights Telemetry в новостворений проєкт, де заходимо в свій обліковий запис Microsoft Azure:

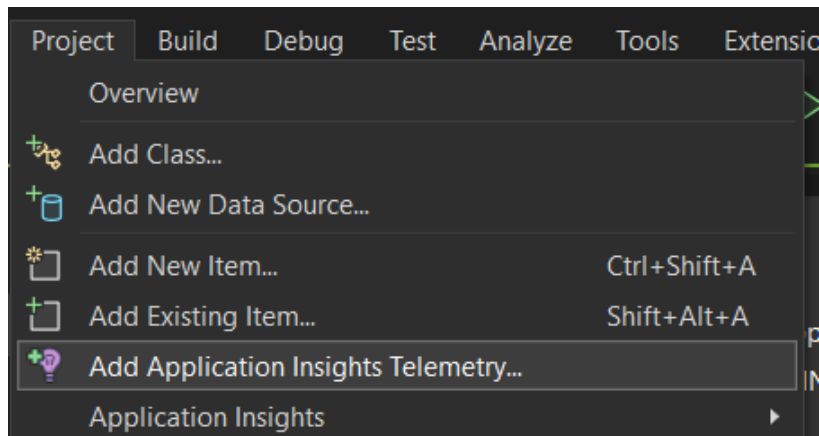


Рис 1.2.1 – Додавання телеметрії Application Insights у веб-додаток

Після виконаних кроків у розділі **Connected Services** було підключено служби: **Azure Application Insights** із використанням параметра `APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING` та локальний файл **Secrets.json**. Підключення обох служб успішне. Відповідно, систему телеметрії Application Insights успішно впроваджена у веб-додаток.

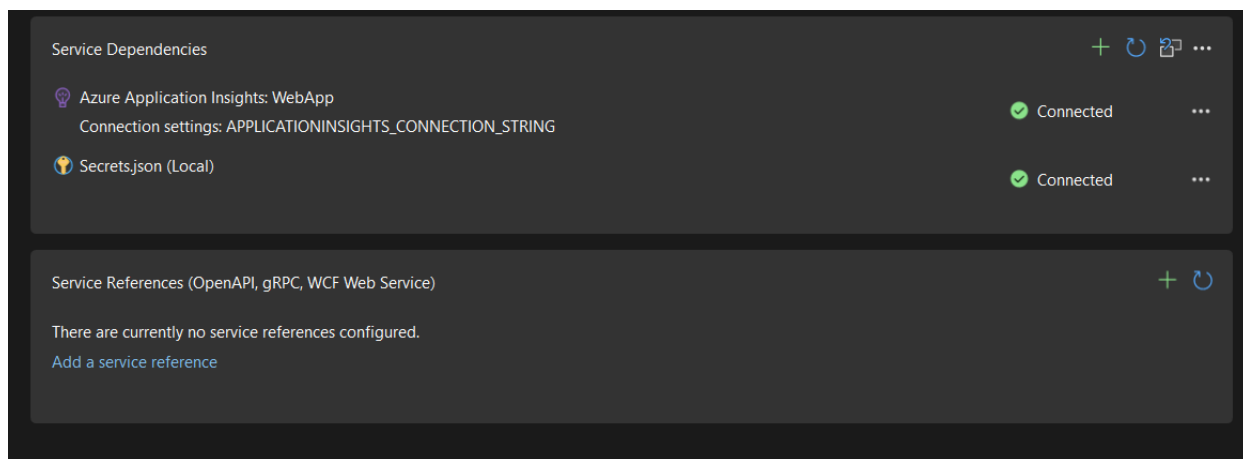


Рис 1.2.1 – Успішне впровадження телеметрії Application Insights

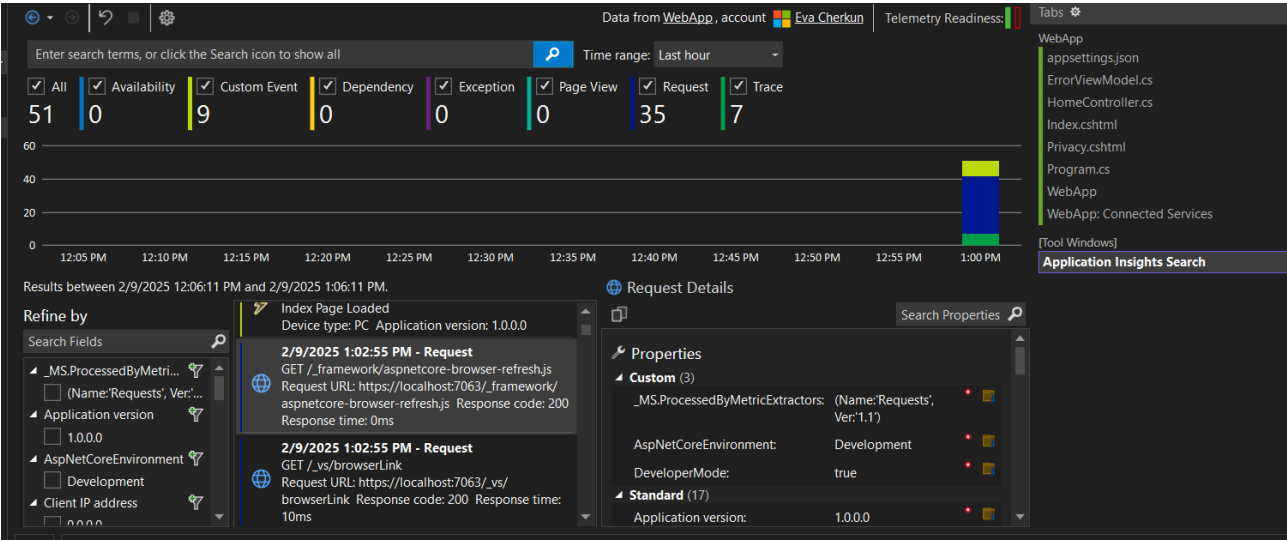


Рис 1.2.2 – Application Insights Search y Visual Studio

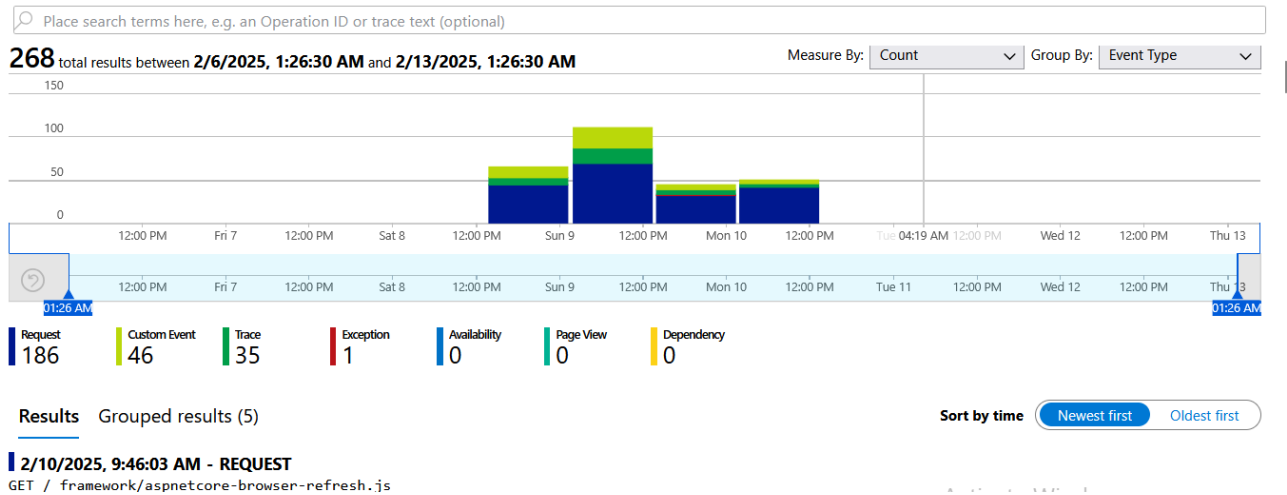


Рис 1.2.3 – Transaction Search y Microsoft Azure

OPERATION NAME	COUNT (FAILED)	T↓	COUNT	T↓	🔄	PIN
Overall	7		186			
GET /SLAY	3		3			
GET Home/TestError	1		1			
GET /notslay	1		1			
GET /test	1		1			
GET /Home/About	1		1			

Рис 1.2.3 – Failures y Microsoft Azure

Висновок:

У ході виконання роботи було створено тестовий веб-додаток за шаблоном ASP.NET Core MVC, впроваджено систему телеметрії Application Insights, що забезпечило можливість моніторингу продуктивності та збору даних про помилки. Було виконано як успішні, так і хибні запити до веб-додатка, які вдалося відстежити за допомогою інструментів Visual Studio та хмарних сервісів Azure. Це дозволило проаналізувати основні метрики роботи додатка та виявити можливі проблеми. У підсумку, використання Application Insights показало свою ефективність для аналізу продуктивності додатка, а ASP.NET Core MVC виявився зручним інструментом для швидкої розробки сучасних веб-додатків.